



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

Comparison of deep learning models for 1D magnetotelluric inversion

Hakim Saibi^a, Abdelhadi Hireche^b, Takeshi Tsuji^c,
Mohammed Y. Ali^d

Geosciences Department, *United Arab Emirates University*^a,
College of Information Technology, *United Arab Emirates University*^b,
Department of Systems Innovation, School of Engineering, *The University of Tokyo*^c,
Department of Earth Sciences, *Khalifa University of Science and Technology*^d

Jefferson Sánchez Ducuara
Maestría en Matemáticas Aplicadas
Facultad de Ciencias – Departamento Matemáticas – Sede Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO DE NACIÓN

Contribución del artículo

El artículo propone comparar arquitecturas de deep learning para inversión MT y demuestra que modelos recurrentes (LSTM/GRU) son más efectivos que modelos basados en atención.

Método magnetotelúrico

Principio físico

El método MT aprovecha variaciones naturales del campo electromagnético (fuentes ionosféricas y atmosféricas) que se propagan verticalmente hacia la Tierra. En un modelo 1D, la Tierra se idealiza como capas horizontales, cada una con resistividad ρ_i y espesor h_i . Las ondas EM satisfacen las ecuaciones de Maxwell en la forma difusiva (en régimen armónico, convención $e^{i\omega t}$):

$$\nabla^2 \vec{E} = i\omega\mu_0 \vec{E}$$

Para propagación vertical, el número de onda complejo de la capa k es:

$$K_k = \sqrt{\frac{i\omega\mu_0}{\rho_k}} = \sqrt{\frac{(1+i)}{\delta_k}}$$

Resistividad aparente y fase

La cantidad fundamental es la impedancia de onda Z_k en la parte superior de la capa k :

$$Z_k = \frac{E_x}{B_x}$$

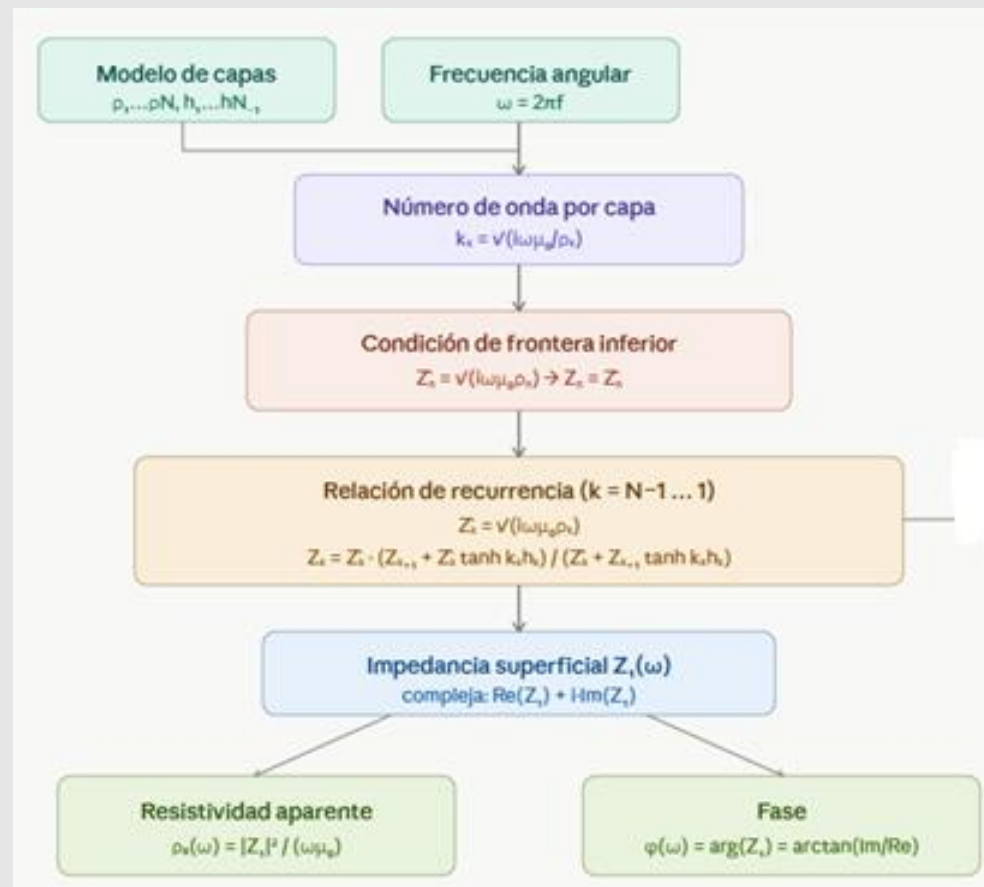
Una vez obtenida $Z_k(\omega)$ en superficie, las observables son:

$$\rho_a(\omega) = \frac{1}{\omega\mu_0} |Z_1(\omega)|^2$$

$$\phi(\omega) = \arg(Z_1(\omega)) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(Z_1)}{\text{Re}(Z_1)} \right)$$

Para un semispacio homogéneo (caso trivial, 1 capa): $Z = \sqrt{i\omega\mu_0\rho}$, que da $\rho_a = \rho$ y $\phi = 45^\circ$.

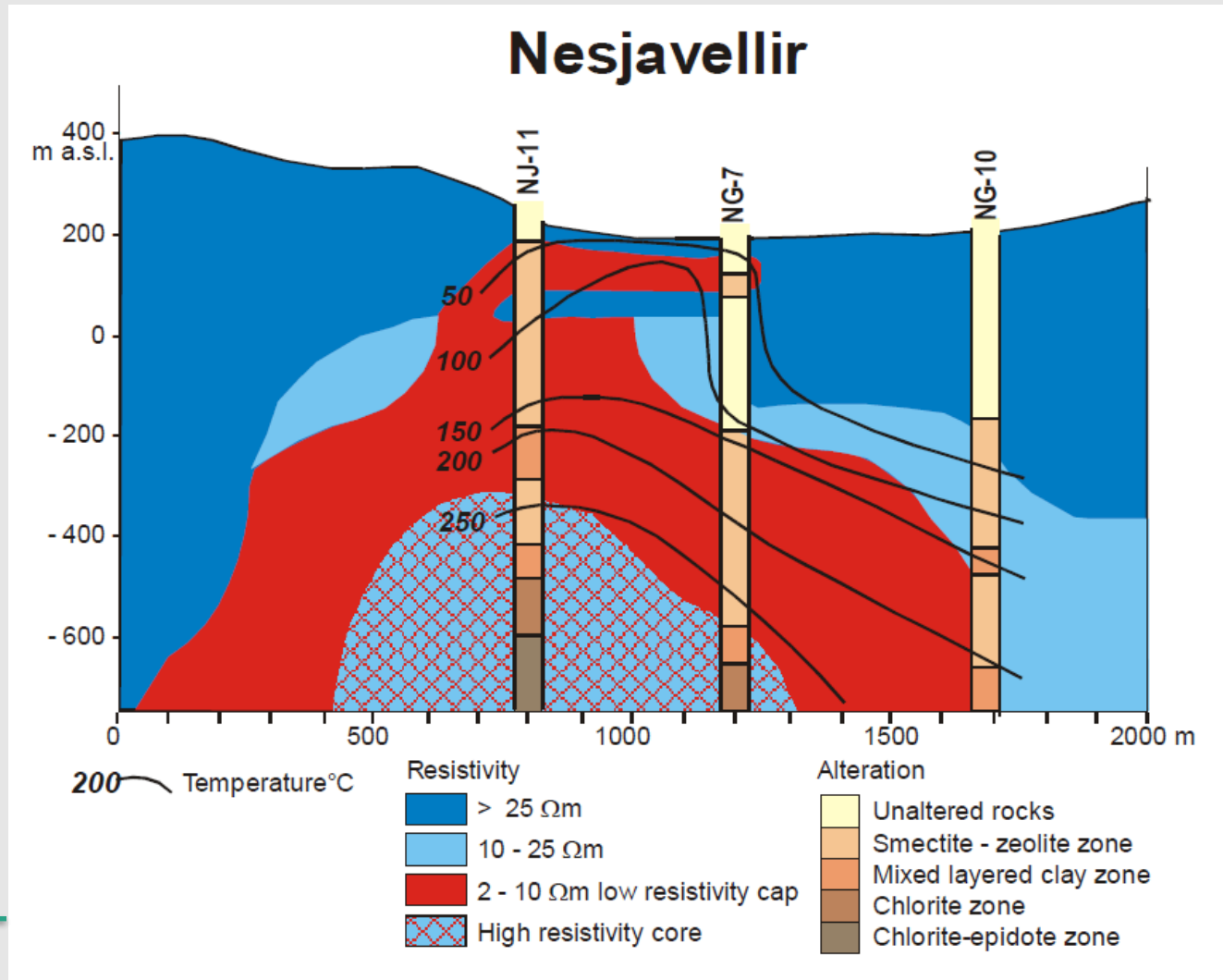
Método magnetotelúrico



Método magnetotelúrico

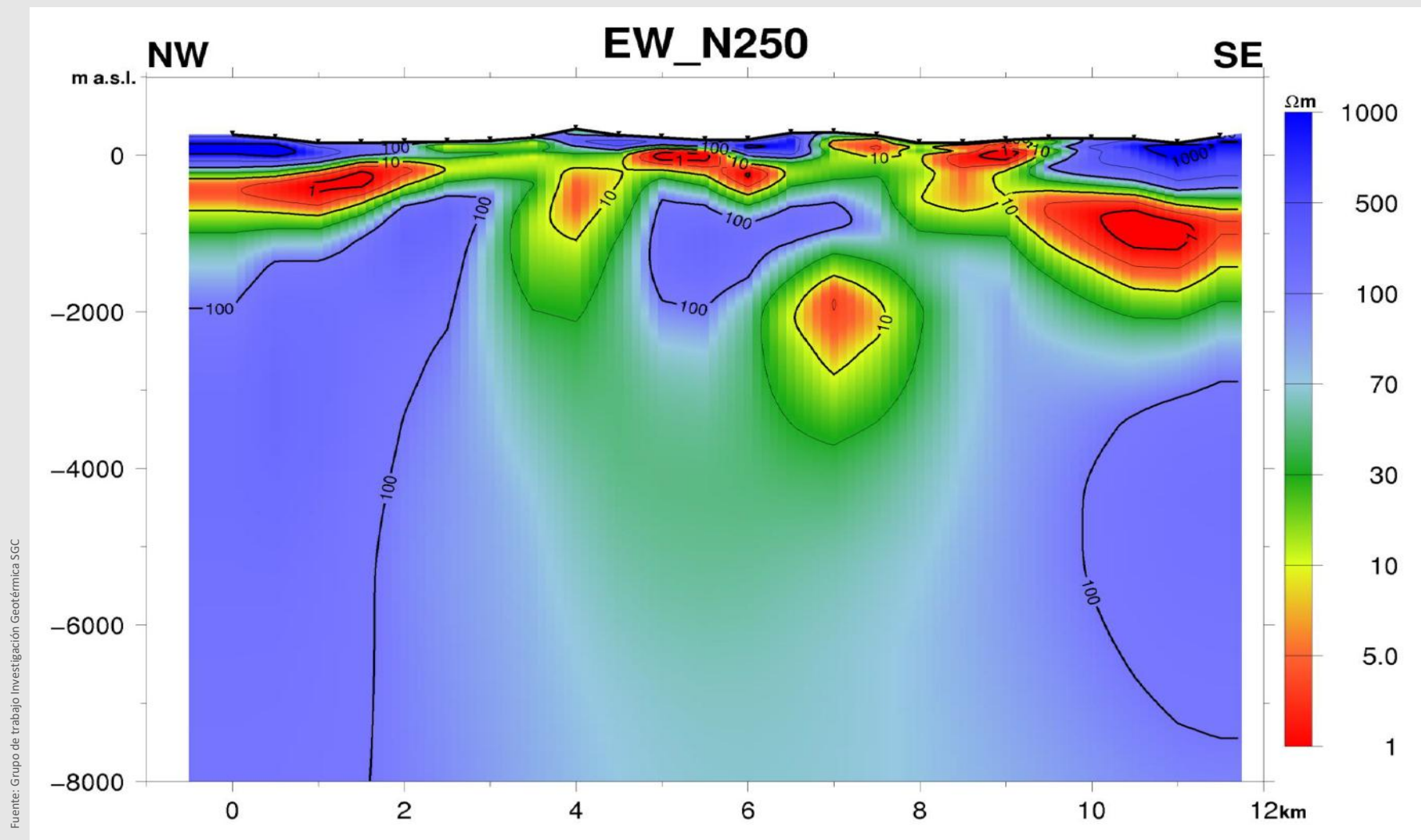
Geotermia

Fuente: Árnason et al., 1987



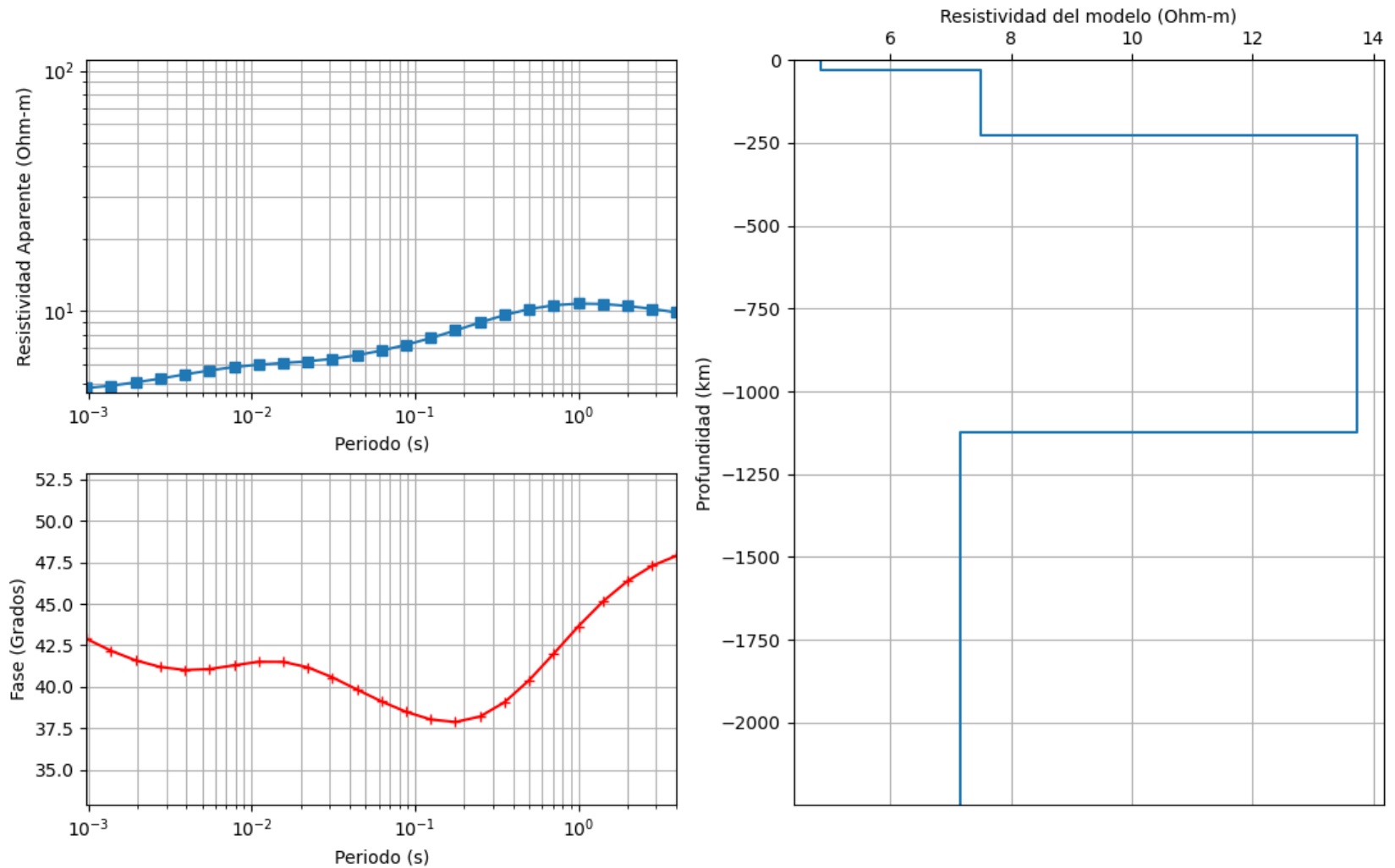
Método magnetotelúrico

Geotermia



Método magnetotelúrico

Geotermia



Fuente: Grupo de trabajo Investigación Geotérmica SGC

Arquitectura de los modelos

Optimización de arquitectura:

Antes de definir los modelos, los autores:

- Usan **Optuna** para encontrar automáticamente la mejor arquitectura.
- Prueban 50 configuraciones por modelo.
- Ajustan:
 - Tamaño de capas ocultas.
 - Dropout.
 - Learning rate.
 - Batch size.

Las arquitecturas no son arbitrarias, fueron optimizadas automáticamente para minimizar el error

Arquitectura de los modelos

Idea general: El artículo compara tres arquitecturas de deep learning para invertir datos MT:

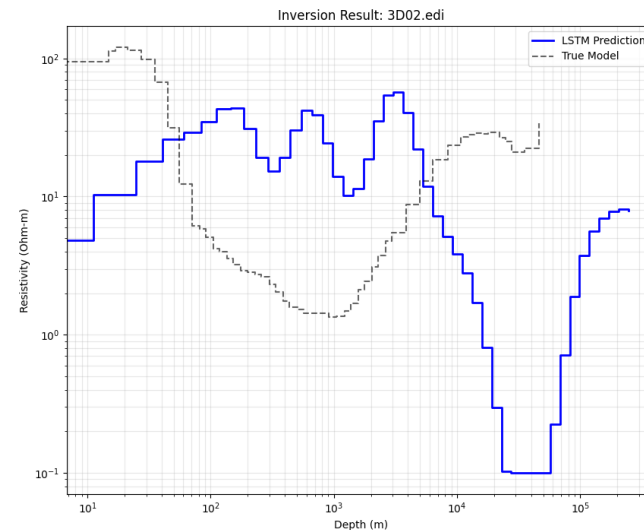
- LSTM
- GRU
- Informer

Todas reciben como entradas:

1. Resistividad aparente.
2. Fase

Y predicen:

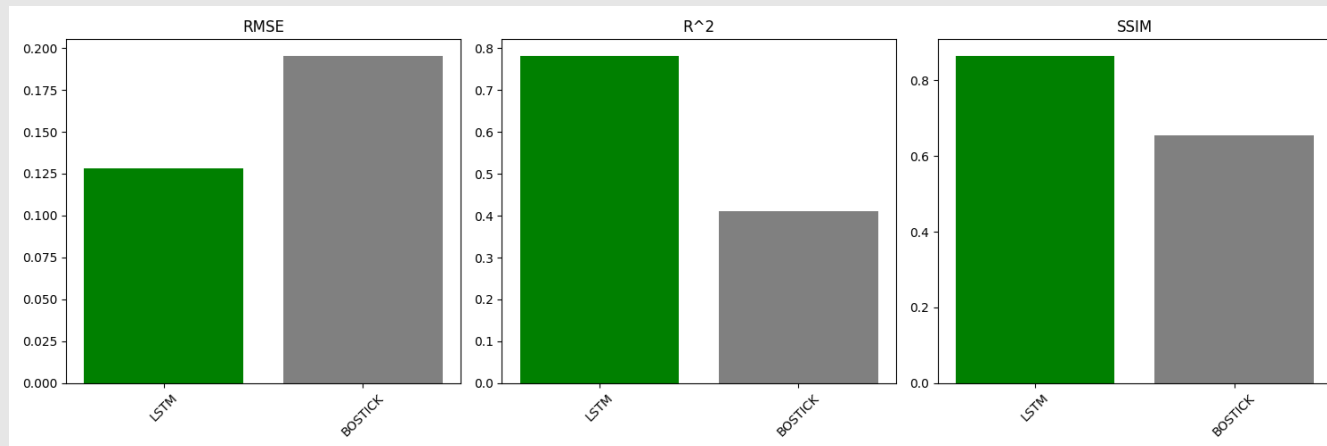
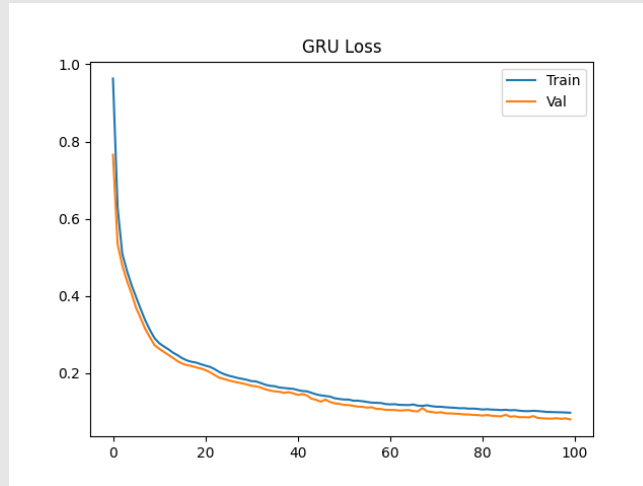
1. Perfiles de resistividad en profundidad



Fuente: Grupo de trabajo Investigación Geotérmica SGC

Arquitectura de los modelos

Idea general: El artículo compara tres arquitecturas de deep learning para invertir datos MT:



Comparison of deep learning models for 1D magnetotelluric inversion

REDES NEURONALES, ARQUITECTURAS Y APLICACIONES



Enlaces de interés

Hakim Saibi, Abdelhadi Hireche, Takeshi Tsuji, Mohammed Y. Ali, Ahmad B. Ahmad, Comparison of deep learning models for 1D magnetotelluric inversion, Applied Computing and Geosciences, Volume 29, 2026, 100320, ISSN 2590-1974,

<https://doi.org/10.1016/j.acags.2026.100320>.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590197426000042>

Hersir, Gylfi Páll, Guðnason, Egill Árni and Flóvenz, Ólafur G. (2022) Geophysical Exploration Techniques. In: Letcher, Trevor M. (eds.) Comprehensive Renewable Energy, 2nd edition, vol. 7, pp. 26–79. Oxford: Elsevier.

<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-819727-1.00128-X>

Dataset link:

Deep Learning for Magnetotelluric Data Inversion

https://github.com/ah1707/1DMD_inversion

Gracias

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN